

ÔN TẬP 1

Câu 1: Một nhà máy sản xuất giày xuất khẩu làm việc theo 3 ca: sáng, chiều, tối. Trong đó, có 40% sản phẩm được sản xuất trong ca sáng; 45% sản phẩm được sản xuất trong ca chiều, còn lại là sản phẩm được sản xuất trong ca tối. Tỷ lệ phế phẩm trong các ca tương ứng là 5%, 8% và 16%. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm ra để kiểm tra. Hãy tính xác suất sao cho:

a) Sản phẩm là phế phẩm.

b) Nếu sau khi kiểm tra, ta biết rằng sản phẩm kiểm tra không phải là phế phẩm thì hãy tính xác suất sao cho sản phẩm đó không phải của ca tối.

Giải:

S: sản phẩm được sản xuất trong ca sáng,

C: sản phẩm được sản xuất trong ca chiều,

T: sản phẩm được sản xuất trong ca tối,

P: sản phẩm là phế phẩm

Ta có:

$$P(S) = 0.4, P(C) = 0.45, P(T) = 0.15$$

$$P(P|S) = 0.05, P(P|C) = 0.08, P(P|T) = 0.16$$

a) Xác suất sản phẩm là phế phẩm:

$$P(P) = 0.4 \cdot 0.05 + 0.45 \cdot 0.08 + 0.15 \cdot 0.16 = 0.08 = 8\%$$

b) Biết sản phẩm không phải phế phẩm, tính xác suất sản phẩm đó không phải của ca tối.

Ta cần tính:

$$P(\bar{T} | \bar{P}) = \frac{P(\bar{T} \cap \bar{P})}{P(\bar{P})}$$

Xác suất sản phẩm không phế phẩm:

$$P(\bar{P}) = 1 - 0.08 = 0.92$$

Xác suất sản phẩm không thuộc ca tối và không phế phẩm:

$$P(\bar{T} \cap \bar{P}) = P(S)(1 - 0.05) + P(C)(1 - 0.08) = 0.4 \cdot 0.95 + 0.45 \cdot 0.92 = 0.794$$

Do đó:

$$P(\bar{T} | \bar{P}) = \frac{0.794}{0.92} \approx 0.863 = 86,3\%$$

Câu 2: Tuổi thọ của một loại bàn phím máy tính là biến ngẫu nhiên liên tục, có phân phối chuẩn, với giá trị trung bình là 3500 giờ và độ lệch chuẩn là 350 giờ. Nếu bàn phím máy tính bị hỏng trước 2800 giờ thì công ty bán hàng phải bảo hành miễn phí cho khách hàng.

a) Hãy tìm tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành.

b) Phải quy định thời gian bảo hành là bao nhiêu để tỷ lệ bàn phím máy tính phải bảo hành là 4%.

Giải:

Gọi X là tuổi thọ bàn phím.

$$X \sim N(3500; 350^2)$$

a) Ta có tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành:

$$\begin{aligned} p &= P(X < 2800) = P(0 \leq X < 2800) \\ &= \varphi\left(\frac{2800 - 3500}{350}\right) - \varphi\left(\frac{0 - 3500}{350}\right) \\ &= \varphi(-2) - \varphi(-10) \\ &\approx 0.0228 - 0 \\ &\approx 0.0228 = 2.28\% \end{aligned}$$

Vậy, ta có công thức tính xác suất:

$$P(a \leq X \leq b) = \varphi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \varphi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

• Công thức tính xác suất

$$P(a \leq T \leq b) = \int_a^b f(t)dt = \varphi(b) - \varphi(a).$$

Chú ý

- $P(T < b) = P(T \leq b) = \varphi(b)$
- $P(T > a) = P(T \geq a) = 1 - P(T < a) = 1 - \varphi(a)$
- $x \geq 3,9 \Rightarrow \varphi(x) = 1; x \leq -3,9 \Rightarrow \varphi(x) = 0$

Tìm giá trị của hàm $\varphi(x)$ bằng cách tra bảng A4.
(Table A4. Standard Normal distribution)

$$\begin{aligned} P(X < 2800) &= \varphi\left(\frac{2800 - 3500}{350}\right) \\ &= \varphi(-2) \\ &\approx 0.0228 \\ &\approx 2.28\% \end{aligned}$$

b) Gọi t là thời gian bảo hành cần tìm

Ta có:

$$P(X \leq t) = 0.04$$

$$\Rightarrow \varphi\left(\frac{t - 3500}{350}\right) = 0.04$$

Tra bảng:

$$0.04 \approx \varphi(-1.75)$$

nên

$$\begin{aligned}\frac{t - 3500}{350} &= -1.75 \\ \Rightarrow t &= 3500 - 1.75 \cdot 350 \\ \Rightarrow t &= 2887.5 \text{ giờ}\end{aligned}$$

Câu 3: Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục, có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} K\left(\frac{x^3}{4} + x + \frac{1}{6}\right) & \text{ khi } 0 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{ khi } x \notin [0; 6] \end{cases}$$

- Hãy tìm hằng số K .
- Tìm kỳ vọng và phương sai cho X .
- Tính xác suất $P(-3 \leq X \leq 4)$.

Giải:

a)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow K \int_0^6 \left(\frac{x^3}{4} + x + \frac{1}{6}\right) dx = 1 \Leftrightarrow K = \frac{1}{100} = 0,01$$

b)

$$E(X) = \bar{X} = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = K \int_0^6 x \left(\frac{x^3}{4} + x + \frac{1}{6}\right) dx = \frac{2319}{500} = 4,638$$

$$Var(X) = D(X) = K \int_0^6 \left(x - \frac{2319}{500}\right)^2 \left(\frac{x^3}{4} + x + \frac{1}{6}\right) dx \approx 1,288956$$

c)

$$\begin{aligned}P(-3 \leq X \leq 4) &= \int_{-3}^4 f(x)dx = \int_{-3}^0 f(x)dx + \int_0^4 f(x)dx = 0 + \int_0^4 f(x)dx \\ &= K \int_0^4 \left(\frac{x^3}{4} + x + \frac{1}{6}\right) dx = \frac{37}{150} \approx 24,67\%\end{aligned}$$

Câu 4: Chọn ngẫu nhiên 380 sinh viên ở một trường Đại học A, rồi đo chiều cao, ta thu được bảng số liệu sau:

Chiều cao (cm)	160 – 164	164 – 168	168 – 172	172 – 176	176 – 180	180 – 184	184 – 188
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Số sinh viên (n_i)	38	54	74	115	57	28	14
------------------------	----	----	----	-----	----	----	----

a) Tìm các giá trị: $\bar{X}$ và S .

b) Hãy ước lượng khoảng tin cậy dành cho chiều cao trung bình của một sinh viên ở trường Đại học A, với độ tin cậy 95%.

c) Những sinh viên có chiều cao từ 180 cm trở lên được xem là những sinh viên có chiều cao lý tưởng ở trường Đại học A. Có thể khẳng định rằng tỷ lệ sinh viên có chiều cao lý tưởng ở trường Đại học A là nhiều hơn 10% hay không? với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$.

Giải:

a) Ta có:

$$n = 380, \bar{x} \approx 172.5158, S \approx 6.0767$$

b) Độ tin cậy:

$$1 - \alpha = 0.95$$

$$\Rightarrow \varphi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$$

Tra bảng ta được:

$$z_{\alpha/2} = 1.96$$

Độ chính xác:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$= 1.96 \cdot \frac{6.0767}{\sqrt{380}}$$

$$\approx 0.611 \text{ cm}$$

Vậy khoảng tin cậy 95% cho chiều cao trung bình của sinh viên trường Đại học A là:

$$[\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon]$$

$$= [172.5158 - 0.611; 172.5158 + 0.611]$$

$$= [171.9048; 173.1268]$$

Vậy chiều cao trung bình nằm trong khoảng: $[171.9048; 173.1268]$ cm

c)

c. Gọi p là tỷ lệ sinh viên có chiều cao từ 180 cm trở lên.

Ta kiểm định:

Giả thiết $H_0: p = 0,1$

Đối thiết $H_1: p > 0,1$

Số sinh viên đạt điều kiện: $m = 28 + 14 = 42$

Tỷ lệ mẫu: $f = \frac{m}{n} = \frac{42}{380} \approx 0,1105$

$\alpha = 0,01 \Rightarrow z_\alpha$ thoả $P(Z \leq z_\alpha) = 1 - \alpha = 0,99 \Rightarrow z_\alpha = 2,33$

$$Z = \frac{f - p_0 \sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} = \frac{0,1105 - 0,1 \sqrt{380}}{\sqrt{0,1(1-0,1)}} \approx 0,68$$

$|z| < z_\alpha \Rightarrow$ Chấp nhận H_0

Vậy với mức ý nghĩa 1%, chưa thể khẳng định tỷ lệ sinh viên có chiều cao lý tưởng ở trường A nhiều hơn 10%.

Câu 5: Số học sinh vào lớp mười ở một địa phương được ghi nhận lại sau 8 năm nghiên cứu, như sau:

Năm (X)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Số học sinh (Y) (nghìn người)	8,7	9,1	9,3	9,7	9,9	10,5	11,0	11,3

a) Tìm hệ số tương quan giữa X , Y và cho nhận xét (tương quan mạnh hay yếu; thuận hay nghịch?).

b) Tìm phương trình hồi quy của Y theo X .

c) Dự đoán số học sinh vào lớp mười ở địa phương này vào năm 2028.

Giải:

- $|r| > 0,9$: có sự tương quan tuyến tính mạnh giữa X, Y
 - $r > 0$: tương quan tuyến tính **thuận** (X, Y đồng biến)
 - $r < 0$: tương quan tuyến tính **ngịch** (X, Y nghịch biến)
- $|r| < 0,9$: tương quan tuyến tính giữa X và Y yếu.
- $|r|$ càng gần 1 thì sự tương quan tuyến tính càng mạnh

a) Hệ số tương quan

Ta có:

$$r_{X,Y} \approx 0.9923$$

Vì:

$$r_{X,Y} > 0$$

nên X và Y **tương quan thuận**.

Do:

$$r_{X,Y} \approx 0.9923$$

rất gần 1, nên X và Y **tương quan rất mạnh**.

b) Phương trình hồi quy của Y theo X

Gọi phương trình hồi quy là:

$$Y = a + bX$$

Dùng phương pháp bình phương cực tiểu, ta được:

$$a = -748.125$$

$$b = 0.375$$

Suy ra phương trình hồi quy: $Y = -748.125 + 0.375X$

c) Dự đoán số học sinh năm 2028

Thay $X = 2028$ vào phương trình hồi quy:

$$Y = -748.125 + 0.375 \cdot 2028$$

$$Y = -748.125 + 760.5$$

$$Y = 12.375$$

Vậy số học sinh dự đoán vào lớp 10 năm 2028 là 12.375 nghìn học sinh, tức là 12375 học sinh.